

月データでムーンベースの場所を決めよう

個人用ワークシート（表：第1時・第2時）

氏名	_____	班	_____
ミッション	_____	出席	☐ 第1時 ☐ 第2時 ☐ 第3時

第1時 月を見て、自分のミッションに向く地域タイプを予想する

① 月の昼と夜の温度差の予想（1行）

月の昼と夜の温度差は、およそ _____ °C くらい。なぜなら _____

② 予想（地域タイプ・場所・理由） 個人で先に書く（班で見せ合う前に）

地域タイプ（地域カードの番号・名前） _____ 緯度 _____ ° 経度 _____ °

理由（どの指標を重く見たか） _____

第2時 温度と海陸のデータで、平均と群を比べる

③ 日較差（赤道帯・極付近）

教員判定 ☒ 知 ☐

表計算ステップ1のAの表（緯度の絶対値の4つの帯）から、日較差の平均を読む

赤道帯 _____ K 中緯度帯 _____ K 高緯度帯 _____ K 極付近 _____ K

日較差が大きいのは（赤道帯・極付近） _____

温度の差は、Kでも°Cでも同じ大きさ。絶対温度は $K - 273.15 = ^\circ\text{C}$ （Webは°C、表計算はK）。

④ 海・陸の密度と倍率

教員判定 ☒ 知 ☐

海の密度 _____ 陸の密度 _____ 陸は海の _____ 倍

USGS地質図の年代（数が多いほど新しい） 海 _____ 陸 _____

⑤ 海と陸の違い（1文） 数値（密度・年代）を入れて書く

教員判定 ☒ 思 ☐

⑥ 第2時の判断メモ（画面の数字と理由を書く） 評価には入れない

教員確認印

(a) 線 _____ ° 内側の最大 _____ % 使えなくなる月の面積 _____ %

ステップ1b 内側の最大=線の内側で、最高が21〜3時に来る割合の最大（B9）／面積（B10）

線をそこに引いた理由（数字1つ） _____

(b) 担当クレーター _____ 内部の夜の最低温度 _____ K

帯の9割が入る範囲 _____ ～ _____ K 内部は範囲の ☐ 外 ☐ 内 → 帯と ☐ 違う ☐ 違わない

内か外か、そう決めた理由（数字1つ） _____

月データでムーンベースの場所を決めよう

個人用ワークシート （裏：第3時）

氏名	_____	班	_____
ミッション	_____	出席	☐ 第1時 ☐ 第2時 ☐ 第3時

第3時 重みを決めて1地点を選び、質問を受けながら共有する

⑦ 最終決定（地域タイプ・1地点） 第1時の予想を見て、変えてもよい

地域タイプ（地域名） _____ 予想から ☐ 変えた ☐ 変えない

決めた1地点 緯度 _____ ° 経度 _____ ° （付箋にも書く）

⑧ 選んだ理由（2文+弱点1つ） 教員判定 ☒ 思 ☐ ☐

型：～のミッションなので～を重視した。～の地域タイプで～に決めた。弱点は～。

⑨ 重みを変えたときの变化（1行） 教員判定 ☒ 思 ☐ ☐

重みを変えたとき、上位10の経度帯（南極付近の班は、日照率・永久影までの距離）はどう変わった？

⑩ 質疑メモ 質問の型：「なぜその指標？」 「別の地域は考えた？」 「そのデータは信じてよい？」 教員判定 ☒ 知 ☐ ☐

相手班 _____ わたしが出した質問 _____

相手の答え（数値か指標名を入れて） _____

⑪ 振り返り（予想と最終決定のずれ・理由） 何が変わった？（変わらなかった？）なぜ？ 教員判定 ☒ 態 ☐ ☐

⑫ このデータで信じきれないこと ⑪を書き終えてから。黒板に出た例から3つ選び、各1文

1. _____

2. _____

3. _____